

⑥ 225-236

数学家 Jean Leray 拓扑学
层论, 谱序列

人物与传记

Jean Leray (1906-1998)

011

Armand Borel, Gennadi M. Henkin, Peter D. Lax

邹建成[✓]

原编者按: Jean Leray 被 Nature 的一篇文章称为“第一位现代分析学家”。他于 1998 年 11 月 10 日在法国的 La Baule 去世。他最著名的工作是在偏微分方程领域, 包括对液体流动中的湍流的第一个数学描述, 以及首先把泛函空间的思想用到求解微分方程中。但是他在代数拓扑和多复变的工作也有巨大的影响。他是把层论和谱序列引入拓扑学的数学家之一, 他是建立多复变中一般剩余理论 (theory of residues) 的先驱。

Leray 1906 年 11 月 7 日生于法国的 Nantes。在 École Normale Supérieure 上的学, 首先在 Nancy 任教授, 后在巴黎, 最终, 从 1947 年起, 在法兰西学院 (Collège de France)。他是巴黎科学院, 美国国家科学院, 伦敦皇家科学院以及其它至少 6 个国家科学院的院士。他与 J. Schauder 一起获得 Malaxa 奖 (罗马尼亚, 1938)。他获得了数学方面的大奖 (Grand Prix) (巴黎科学院, 1940), Feltrinelli 奖 (Lincei, 1971)。他还与 A. Weil 一道获得了 Wolf 奖 (以色列, 1979)。

他的由 Paul Malliavin 编辑的论文集 [L97] 包括三卷, 分别涉及代数拓扑, 偏微分方程和多复变。每卷都有一个包括全部参考文献的详尽引言。这三个引言分别由 Armand Borel, Peter Lax 和 Gennadi Henkin 所写。从引言看出, 这三位数学家都是精心准备的, 下面节选部分, 以食 Notices 的广大读者。

Armand Borel

Jean Leray 是第一位分析学家, 他涉足代数拓扑起初是由于非数学的偶然的原因, 可后来竟成为约十年研究的主要兴趣。他的论文用他自己独有的一套记号和术语写成, 这些记号和术语大多数都没被人们沿用, 所以今天人们很少读到他的论文。但恰恰是这些论文孕育了层论和谱序列, 而且首先被应用。他的这方面的工作对代数拓扑的进程起了巨大影响并且催生了同调代数, 它自然地分做三部分。

Leray-Schauder

原题: Jean Leray (1906-1998) 译自: Notices of the AMS. vol 47. No3, March, 2000

Leray 涉足拓扑学是从与 Juliusz Schauder 的合作开始的 [LS34], 继 Schauder 的早期工作之后, 他考虑巴拿赫空间 B 的连续变换:

$$\Phi(x) = x - F(x) \quad (1)$$

其中 F 是定义在 B 或某个有界集上的完全连续算子, 由域的不变性和 Brouwer 不动点定理的推广, 他在椭圆和双曲型方程方面取得了一些结果.

与 Brouwer 的结果类似, 论文 [LS34] 引进了拓扑度 $d(\Phi, w, b)$, 其中 w 是 B 中的有界开集, $b \in B$ 不属于 w 的边界. 这个拓扑度有一个特别的性质, 那就是只有当 $b \in \Phi(w)$ 时, 才不为零. 这篇文章也在 a 处定义了一种指标 $i(\Phi, a)$, 而 a 在它的纤维 $\Phi^{-1}(\Phi(a))$ 中是孤点的. 这个指标为整数, 而在某些技术性的假设后, 等于 ± 1 . 如果 $\Phi^{-1}(b)$ 包含有限多个点, 那么 $d(\Phi, w, b)$ 是所有 $i(\Phi, a)$ 之和, $a \in \Phi^{-1}(b)$. 这些概念也适用于变换族 (family of transformation)

$$\Phi(x, k) = x - F(x, k) \quad (2)$$

参数 k 在实直线的一个闭区间 K 上变化. 对每个 $k \in K$, $F(x, k)$ 定义在 $w(k)$ 上, 如上定义. 所有 $w(k) \times k$ 的并集在 $B \times K$ 中是有界的. 目的是研究 $F(x, k)$ 的不动点, 即 $\Phi(x, k)$ 的零点. 这可以通过研究 $d(\Phi(x, k), w(k), 0)$ 来实现. 人们猜想对 k 的某个固定值 k_0 , 变换 $F(x, k_0)$ 有有限多个零点, 于是目的就是在某些条件下去证明对 k 的其它值, 不动点是存在的, 而有些不动点是连续依赖于 k 的. 这些结果被应用到许多泛函或者微分方程中.

Leray 在代数拓扑学领域的第一篇文章 [L35] 是继 [LS34] 而作的. 在这篇文章中, Leray 对形如 (1) 型的两个变换的合成的度数给出了一个公式, 并由此导出了:

- a. 在比 Schauder 更一般的假设条件下域的不变性;
- b. 在有界闭集 C 的补集中有界分支数目不变性的一个定理;

假如 C 和 C' 之间存在一个同胚 f , 使得对所有 X 属于 C , $f(x) - x$ 构成一个有界集, 那么把 C 换成 C' , 结论也是对的.

如果 Alexandroff 和 Hopf 早些时候知道 Leray 以上的工作, 他们肯定会把 (b) 写进他们的书的有限维空间部分. (Topologie, Springer, 1935). 他们知道得太晚, 只能在书的 312 页作了一个脚注.

战争年代

除开 [L35], 拓扑学在 Schauder 和 Leray-Schauder 的工作中无疑只是一个仆从, 只是证明分析中定理的工具. 要不是 Leray 历经第二次世界大战的话, 情况仍会如此. 战时 Leray 作为一名军官参加战斗, 1940 年被俘并被送到奥地利的军官俘虏营, 他呆在那里直到战争结束. 他与同伴们在那里建立了一所大学, 他充当校长 ("recteur"). Leray 很担心他在流体动力学和力学方面的能力被德国人知晓后, 会被强迫为他们工作, 所以他把主要精力放在了他并不十分喜欢的拓扑学, 并以一个拓扑学家自居. 事实上, 在这 5 年之中, 他只研究拓扑学.

他的第一个目标是建立能包括 Leray-Schauder 合作工作的有关变换和方程的理论, 并且适合于更广泛的空间, 而不仅仅局限于 Schauder 和 [LS34] 工作中的有限维空间. 他也想避免单纯逼近, 三角部分, 复形重分以及包含空间 (ambient space) 的拟线性, 所以他必须建立一种新的同调理论.

直到大约 1935 年, 代数拓扑学中的主要工具是单纯同调群, 借助于 Čech 和 Vietoris 的某些新思想, 在更一般的空间上可定义同调. 1935 年左右一种新型的同调群被几位数学家各自独立地引进, 并很快被 H. Whitney 取名为上同调群. 上同调群是同调群的对偶, 但有很大的优点, 即具有乘积, 次数相加, 于是称为上积 (Cup-product). 对微分流形有一个著名的例子: 外微分形式复形由它的乘积和外微分所形成, 而其上同调通过 de Rham 定理就与同调联系了起来. 实际上, 上同调理论的开创者之一 J. W. Alexander 从外微分积分那里深受启发 (Annals of Math. (2) 37 (1936), 698-708), Leray 注意到了这点并在 [L50a] 中的 §5 评论道: “Alexander 是第一个把这种形式应用到抽象空间的拓扑中”. 紧接着 Alexander, 他想直接建立一个与上同调理论类似的东西并在后来的多篇文章中告诫读者他将把他的这类群称为同调群, 因为他很少使用传统的同调群 (我将使用上同调). 他的脑海有这些想法后, 他就完全放弃了正在从事的研究工作而开始醉心于他自己的构想.

其结果导致了一本由三部分组成的专著的问世《俘虏营里的代数拓扑学教程》, “Course in algebraic topology taught in Captivity”, 于 1945 年出版 [L45]. 其中的部分内容在 Comptes Rendus 的报告中宣布过. 作为 Leray 的著作 (Oeuvre), 第一步它必须被审查, 第一次出现在那里的概念要么作较大的修改, 要么就被完全废弃, 所以这里不能提供太多细节. 我将在这里试图给出一些基本定义, 特别是“空间上的形式”, 这在 Leray 的理论中被认为是微分形式的类似物. 在 [L45] 的第二部分的前言中, 他说他的空间上的形式遵从 Pfaffian 形式的大多数计算的规则, 他也说到这篇文章的主要兴趣对他来讲似乎是对拓扑学中问题的处理方式, 因为并不需要可微性的假设.

首先涉及的概念是空间上的复形以及 “Couverture”. 固定一个基环 L (通常为 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 或 $\mathbb{Q}$). 一个抽象复形是一个有限生成的分次 (次数为自然数). 自由 L -模, 具有微分 d , d 的平方为零, 并且次数增加 1. 空间 E 上的复形 K 是抽象复形, 对它的每个元素 C 都有 E 的一个子集, 它的支集 $|C|$, 并有一些自然的性质. 一个重要例子是 E 的一个有限复盖的神经 (nerve) 的上链复形, 单形的支集是以前顶点标号的子集的交集. 给定 E 的一个闭子空间 F , 令 $F \cdot K$ 为 K 与一个子模的商, 这个子模的元素与 F 不相交, $F \cdot C$ 的支集是 $F \cap |C|$. 如果对所有 x, xK 是零调的, 再加上 $H^0(xK; L)$ 的生成元的凝聚 (coherent) 条件, 那么复形 K 就是一个 Couverture. 这个条件类似于 Poincaré 引理的作用. E 上的形式 (Forms) 就是 Couverture 的元素, 因为根据定义这些都是有限生成的, 所以为了在更一般的空间上定义上同调需要假设无限生成. 除此之外, 还没有乘积, 为此 Leray 从几何观点出发, 通过两个复形 K 和 K' 的相交 $K \circ K'$ 的概念定义了乘积, 它实际上是 $K \otimes K'$ 对自然映射 $K \otimes K' \rightarrow xK \otimes xK' (x \in E)$ 的核的相交的商. $(L$ 上) Couvertures 的并集是一个可微的分次代数, 根据定义, 它的上同调是系数在 L 中

的 E 的上同调环 $H^*(E; L)$.

为了计算, 并不需要利用所有的 Couvertures: 只考虑包含具有任意小支集的 Couvertures 且在相交下稳定的一簇即可. 这允许我们注意到对有限多面体, 我们又回到通常的上同调或者对紧空间, 它等价于 Čech 上同调. 上同调多数情况下用于局部紧空间. 就象后面我们将看到的那样, 那种情况下它等价于具有紧支集的 Alexander-Spananix 上同调. 这篇文章给出了这类上同调群的许多性质, 在 [13] 中的 §6 到 9 中可见到. 现在让我略提一下: 对一个空间和一个闭空间, (具有紧支集的) 上同调中的长的正合序列; 把 Hopf 定理推广到了紧群, 推广了 Lefschetz 不动点定理和 Leray-Schauder 理论; 而对流形, 则有 Poincaré 和 Alexander 对偶, Jordan-Brouwer 定理. 新结果中有: 在紧空间上严格正次数的上同调类是零. 如果 E 有有限闭复盖, 使得所有非空交是零调的, 那么 E 的上同调与复盖神经的上同调是同构的.

连续映射的拓扑

Leray 建立了一个很特别的理论, 但其本质上来说他的上同调是 Čech 上同调, 也就是针对紧空间而言的, 得到的结果并没有在很大程度上超越主流代数拓扑 (尽管仔细推敲会发现一些新方法, 而且对许多熟知的结果给出了更一般的假设). 所以 [L45] 没有引起人们较大有关注. 然而, Leray 的目标不在此. 对他而言, 代数拓扑不应仅仅研究“空间的拓扑”, 即附着在空间上的代数结构. 在同胚下的不变量, 而且也应该研究“表示的拓扑”(topology of a representation)(连续映射), 即类似于连续映射的拓扑不变量.

当然, 如果给定一个连续映射 $f: E \rightarrow E^*$, 那么总存在一个同调或上同调的诱导同态. 但 Leray 有更深层的考虑, 这也就导致了他跨入了一个新的领域. 事实上就在他呆在俘虏营时, 思想已渐成熟, 这从著作 [L45] 的第三部分第一页的脚注就可清楚地看出来. 而且在他 1945 年与 A. Weil 的一次交谈中 (参看 A. Weil, 《论文集》, II, p. 526), 他已经提到了“变系数的”上同调, 而且作为一个例子, 连续映射的纤维的上同调群已在他脑海中形成.

在那个新的研究方向上 Leray 最初发表的论文是 [L46a] 和 [46b], 其中引进了层的最初形式, 相对于层的上同调以及连续映射的谱序列.

在文章 [L46a] 中描述了空间 E 的一个层 B , 即对 E 的每个闭子集 F 对应上一个给定基环 L 上的模 (或代数) $B(F)$, 对每个包含关系 $F \supset F'$ 一个同态 $B(F) \rightarrow B(F')$, 且具有自然的传递性质. 一个层 B 称为是正规的 (normal), 是指对 $F' \supset F$, $B(F)$ 是 $B(F')$ 的归纳极限. 一个基本例子是 E 的第 q 个上同调层 B_E^q , 它对 F 对应上 $H^q(F; L)$. (因为上同调有紧支集, 所以它是正规的). 通常正规性是要求的. 更进一步的例子, 连续映射的芽层可以通过让 $B(F)$ 为定义在 F 的开邻域上的连续函数的等价类集合而获得, 其中两个函数称为等价是指它们在 F 的某个开邻域上一致.

系数在层 B 中的 E 上的形式是一个有限线性组合 $\sum b_i X_i$, 其中 X_i 属于 Couverture 的基, $b_i \in B(|X_i|)$. 根据关于 B 的上同调群 $H^*(E; B)$ (或者环, 此时 B 是环的一个层)

的定义, [L4S] 中的构造方法和结果可推广到那种情形. 现在设 $\pi: E \rightarrow E^*$ 是连续映射. 由定义, B 上的层的变换 $\pi(B)$ 是层 $F^* \mapsto B(\pi^{-1}(F^*))$, 即直接象. 由定义, π 的第 q 个上同调层为 $\pi(B_E^q)$, 它把 $H^q(\pi^{-1}(F^*), L)$ 配给 F^* (按今天的说法, 就是直接象函子的第 q 个右导出函子).

π 的 (p, q) 一上同调群是 $H^p(E; \pi(B_E^q))$. π 的上同调环, 我愿记为 $H^*(\pi)$, 是 (p, q) 一上同调群的直和, 其积由 E^* 的上同调上的和 E 的闭子集积所导出.

下一个 Comptes Rendus 上的报告 [L466] 是处理 $H^*(\pi)$ 的结构. 这意谓着确定 $H^*(\pi)$ 与 E 的上同调的关系. 这里我不对此进行阐述 (详细的可看 [B] 的 §11). 人们很容易从这篇文章看出其中的大量构造与谱序列的概念有关. 存在 $H^*(E; L)$ 的过滤结构, 从 $H^*(\pi)$ 的子商开始, 利用表示形式上的微分作用, 通过一系列逼近, 可获得逐次商. 在这篇文章和另外的两篇 Comptes Rendus 上的报告中 (C. R. Acad. Sci. Paris 223 (1946), 395-397, 412-415) 相应的结果用到了纤维丛中. 最后的那篇文章特别描述了商 G/T 的实上同调环, 其中 G 是紧单群, 而 G 是典型群时, T 是极大环面.

1947 年间, H. Cartan, J.-L. Koszul 以及 Leray 本人都作了许多重要工作. 正是由于受 [L46b] 的启发, Koszul 研究了现在称为的过滤微分分次环的谱序列, 而 Leray 很快就认同了这个概念并称它为“谱环”. Cartan 建议复形可以是微分分次代数, 而不必是自由的, 有限生成的. Cartan 和 Leray 各自独立地提出了细复形 (fine complex) 的概念 (按 Leray 的术语), 即, 对每个有限复盖其单位分解下是稳定的. 则 $H^*(E; L)$ 可被定义为一个细 couverture 的上同调, 这样概念就大为简化了. 在 [L50a] 中 Leray 对他的理论给出最终的阐述 (就是局部紧空间的紧支集的上同调). 他引进了 E 的关于微分分次层上同调 (现在称为超上同调) 并且证明它是谱序列的台基, 其中序列中的第二项 (现在称 E_2) 就是 E 关于 B 的导出层 $\mathcal{H}B$ 的上同调, 这就是“层论中的基本定理”.

在那些日子 Leray 注意力转到了纤维丛, 特别是连通紧李群的齐性空间. 他的有关此方向的最后一篇论文 [L50c] 中的一个结果便是确定 G/T 的实上同调环, 其中 G 现在可以是任何紧半单群, T 是极大环面. 当 H 与 G 有相同秩时, 他给出了计算 G/H 的 Poincaré 多项式的 Hirsch 公式.

1950 年后, 就象在战前, 代数拓扑在 Leray 的工作中只扮演着仆从的角色, 似乎他在这方面的主要工作便是剩余理论和不动点定理方面 [L59c].

Leray 的构架是层上同调以及局部紧空间的具有紧支集的上同调的谱序列, 他的理论已被事实证明对这些空间是强有力的工具. 但是 Leray 的思想已渗到拓扑学的其它部分和数学的其它分支中. 为此, 人们对他的理论进行了各种各样的推广.

H. Cartan 于 1947 到 1950 年间建立了三种形式的层理论, 目的当然是为了增加普遍性. 最后一种 [C] 对任何正则空间都是适用的. 层的定义按主要性进行多次修改: 空间 X 上的层赋给每个开子集一个模, 或者环 (按 Leray 以及 Cartan 的前两种情形, 用到了闭子集), 内射分解 (injective resolution) 被引入; 层论的基本定理在很一般的情形被证明 (这在导出范畴的构造中是一个基本工具). 1950 J. P. Serre 对一般的空间在奇异同调或上同调中引进了谱序列, 并且用到了非常广的一类纤维化中, 而且特别地被用来研究

球面的同伦群.

在层的定义中考虑开子集则打开了层论的广泛应用:用到了多复变中 (Cartan, Serre), 用到了复数域 $\mathbb{C}$ 上的代数几何中 (Kodaira, Spencer, Serre), 以及任何代数闭域上 (Serre). 这些推广超出了 Leray 自己的贡献, 然而其思想却是来源于 [L46a], [L46b]. 这两篇文章是如此的富于创见, 以至于人们不可能从任何其它前人的工作中发现这个方向的丝毫线索.

Peter D. Lax

Jean Leray 是二十世纪的领头数学家之一. 他主要的研究兴趣在偏微分方程, 特别是那些来自于数学物理的方程. 他的有些工作尽管已过去 60 多年, 但在相应领域目前仍是最好的结果. 他所发明的许多方法已被用到许多数学领域.

Leray 的文章都是经过精心组织的: 不同的结果放在不同的章节里. 每章又分若干小节; 每节处理每个具体问题. 因为先验估计总是他讨论的灵魂, 所以 Leray 的文章总是犹如一首不等式交响曲, 尽管管弦乐有时强了一点, 但优美的旋律总是能听清楚的.

在偏微分方程领域, Leray 既研究静态 (stationary) 问题, 也研究非静态的, 对前者主要涉及椭圆方程, 而对后者, 主要涉及抛物和双曲方程. 他 1933 年的学位论文 [L33] 发表在 Journal de Mathématiques Pures et Appliquées 就是处理静态问题的, 利用的是抽象的和推广的有关形变和分叉的 Erhard Schmidt 方法. 论文中还有大量的应用, 包括满足 Navier-Stokes 方程的三维稳定旋转流体的存在性.

1934 年 Leray 和 Schauder [LS34] 发明了开创新纪元的方法, 利用形变理论证明了一大类方程解的存在性. 这个方法把 Brower 的映射的概念推广到了形式 I 的无穷维空间中, 象有限维一样, 在非边界点的像的每个点处度数在连续形变下是保持不变的. 而在实际应用中, 则需有两组先验估计: 其一是一要求 1- 参数映射簇具有紧性; 其二是半径为 R 的球面上的点要求映射到球面外. 另外对一个特定的参数值必须证明映射的度是非零的. Leray 和 Schauder 用他们的方法求解了各种类型的拟线性二阶椭圆方程的 Dirichlet 问题; 他们新用的范数是 Hölder 范数.

Leray-Schauder 度表现出在处理非线性问题是强有力的工具, 很快地《Mathematical Reviews》检索到它被 591 篇论文引用.

Leray 一次又一次地回到椭圆问题中来. 1935 年他在发表于《Commentarii Mathematici Helvetici》的一篇文章中, 他利用度数理论构造了在平面上围绕障碍和其航迹的稳态理想液体流. 在 1939 年一篇技术问题很难克服的文章中他证明了如何运用度数理论去构造两变元的二阶完全非线性椭圆方程的边值问题的解, 包括 Monge-Ampère 方程. 六十年代, 与 J. L. Lions 合作, 他以度数理论的观点, 审视了有限维空间中 Vishik 的, Minty 的及 Browder 的结果. 70 年代他和 Y. Choquet-Bruhat 利用不动点定理解决了发散形式的二阶椭圆方程的 Dirichlet 问题.

现在让我们看看 Leray 在非静态 (time-dependent) 问题的研究方面. 1934 年发表

在《Acta Mathematica》上的文章 [L34] 研究了三维空间中 Navier-Stokes 方程初值问题解的存在性, 唯一性和光滑性. 物理学家有时嘲笑数学家所追求的存在性, 他们说只有当事情有兴趣时才去做. 但 Leray 在解的存在性, 光滑性和唯一性方面的工作远远比人们以前在流体物理中所想象的要有意思得多. 他证明了三维空间中光滑初始条件所给出的解在有限时段上也是光滑的; 而超出这个时段这些解只能作为 Navier-Stokes 方程的广义 (弱) 解可以是连续的. Leray 称之为湍流 (turbulent) 解. 他证明了如果两个解, 一个解是正则的, 另一个解是湍流的, 并且有相同的初值, 则这两个解是相等的; 但目前仍不清楚湍流解是不是由其初值唯一决定. Leray 的结果说明了当光滑解破裂时, 液态流中可能会发生湍流, 而且在不同时段上可能有不同的弱解分支.

Leray 证明了一个解在时间 T 要变成湍流, 那么当 t 趋近 T 时, 最大速率 $V(t)$ 象 $\frac{1}{\sqrt{T-t}}$ 一样破裂. 但到目前为止还没有发现这种解. Leray 认为可能有下列形式的奇异相似解

$$u_i(x, t) = (T - t)^{-1/2} U_i((T - t)^{-1/2} x),$$

其中 u_i 表示速度的分量. 明显地, 当 $t \rightarrow T$ 时, 这种形式的解是奇异的. 然而最近 Necas, Ruzicka 和 Sverak(1996) 证明了被 U_i 满足的方程在整个三维空间中并没有类 L^3 的解. 而最近, Tai-peng Tsai[Tsa] 证明了没有相似解, 除非零解, 具有局部有限能量和能量的局部有限发散速度.

在构造可能的湍流解的过程中, Leray 运用了任何分析学家必需具有的泛函分析中的大量概念和方法: L^2 中有界序列的弱紧性, 一个弱收敛序列是强收敛的当且仅当范数的极限是极限的范数. Leray 以现代的方式定义了 L^3 函数的弱导数, 以及在弱意义下发散自由的 L^2 向量场的概念. 他用缓和器 (mollifiers) 证明了弱导数是强导数.

尽管人们下了很大功夫, 由 Leray 所构造的弱解的光滑性在过去的 60 年中人们知道的仍然很少. Scheffer(1976) 是第 1 位研究空间 - 时间中奇异集大小的数学家, 后来 Caffarelli, Kohn 以及 Nirenberg(1982) 证明了奇异集的一维 Hausdorff 测度为零. 特别地, 奇点不能在光滑曲线上. 最近, CKN 的结果被林芳华 (Fang-Hua Lin) 和刘川 (Chuan Liu) 以及田刚 (Gang Tian) 和辛周平 (Zhouping Xin)[Tix] 所简化 (1996).

而在存在性理论方面已有一些进展, 1951 年 Eberhardt Hopf 证明了 Navier-Stokes 方程当初值取于三维空间的光滑有界区域而且在边界上速度为零时, 就有弱解. Hopf 的证明象 Leray 一样利用了同样的泛函解析工具, 但在某些细节较为简单; 特别地他没使用 mollification, 而是用 Galerkin 过程去构造近似解. 在存在性理论方面不同的研究途径由 Fujita 和 Kato 给出 (1964); 他们使用了算子的分数幂和半群理论.

我们知道光滑解研究已有一些进展. Leray 证明了如果初值充分光滑而且在无穷远处趋于零的速度充分快, 那么在时间区间 $[0, T]$ 上存在唯一的光滑解; 这个区间的大小依赖于粘滞性 (Viscosity) γ . Ebin 和 Marsden(1970), Swann (1971) 以及 Kato (1972) 证明了在无边区域上 T 可以选取不依赖于粘滞性的大小而且当 γ 趋于零时, 这些具有固定初值的解趋近于非粘性不可压缩的欧拉方程的解. 而对于带边区域中的流却没有相应的结果.

Leray 证明了如果内部或者边界上没有驱动力, 那么 Navier-Stokes 方程的解随着 t 趋于 ∞ 会趋于 0, 而且在一段时间后, 我们将重新获得正则性质. 当 $t \rightarrow \infty$ 时驱动粘性流 (driven viscous flows) 的性质方面人们已进行了许多研究. 例如所谓的吸引子集合的 Hausdorff 维数的有限性; 可参看 Babin 和 Vishik 的 [BV], Constantin 和 Foias [CF], Témam [Té], Ladyzhenskaya [Lad] 以及这些文章所引用的参考文献.

人们主要的精力花在了去设计和实现有效的计算方案去定量描述 Navier-Stokes 流, 不管是稳态的还是依赖于时间的. 奇怪的是, 据 Neumann 的预言, 尽管许多类偏微分方程的计算 “为我们提供了数学的各个部分真正取得进展所需要的启发或线索”, 但计算并没有在是否有正则解变成湍流这一方面给我们投下希望的曙光.

第二次世界大战后 Leray 把注意力转向了非静态 (time-dependent) 的双曲型偏微分方程. 就象很久以前 Friedrichs 和 Lewy 所指出的那样, 初值问题的关键是给出能量不等式. 为此, Leray [L53] 用 μ 去乘第 n 阶方程 $a(x, D)u = 0$, 其中 $m(x, D)$ 是 $(n-1)$ 一阶双曲微分算子, 其特征 (characteristics) 对 a 的特征进行分解; 一个自然的选择是 $m = a_\tau$, $\tau = \partial/\partial t$. 乘积 $(\mu u) a u$ 在介于初始曲面和最终曲面的 (x, t) 空间中的区域积分. 由分部积分可产生一个边界曲面上的积分, 其被积函数是 u 的 $n-1$ 阶导数的二次型. 由 Garding 的一个判别法则知这些能量积分是正定的.

1958 年 Calderon 证明了通过把奇异积分 (伪微分) 算子当作双曲算子的对称化子而给出能量估计.

60 年代 Leray 对具有多重特征的双曲方程感兴趣. 一个典型的例子是

$$u_{tt} + u_x = 0;$$

这个方程具有形如 $u = e^{-inx + \sqrt{in}t}$ 的解. 这些解在 C^N 范数下不依赖于 $t = 0$ 时的初值, 而且与 N 也没有关系. 对所有具有 C^N 初值的初值问题都无法求解. 除非作某些限制, 否则同样的结论对具有多重特征的双曲算子 $a(x, D)$ 也成立, 这里的限制条件称为 Levi-Lax 条件, 这在 [Lax] 中给出, 这个条件放在可允许的低阶项, 参见 Mizohata [Mi]. 60 年代 Ohya 发现了如果 $a(x, D)$ 的系数以及所要求的初值不仅是 C^∞ 的, 而且在某个合适的 Gevrey 类中, 则初值问题的解也属于 Gevrey 类.

Gevrey 类的重要性在于它们是拟解析的, 即它们包含任意给定紧支集的函数. 所以就有可能定义 Gevrey 类解的依赖域和影响域. Leray [LO67] 与 Ohya 合作大大推广了 Ohya 的结果, 包括拟线性方程和 n 阶方程组.

Leray 以几何观点理解解析问题这一点深得 Poincaré 的精髓, 对 Poincaré 来讲, 函数空间是极富希望的一块领地, 但他未能涉足. 象 Poincaré 一样, Leray 选择来自物理学的问题来研究. 形成鲜明对照的是, Bourbaki 运动的创建人, 其中的大多数与 Leray 同时代, 不是从自然界, 而是从数学本身寻求灵感. Leray 对自然界的诚信对战后的法国数学有着深远的影响, 正是由于他的成就, 威望和影响, 使他赢得一个恰如其分的地位; 他是当今成就卓著的法国应用数学学派的灵魂导师, 更为主要的是他平衡了数学健康发展所必不可少的具体和抽象这两方面.

Gennadi M. Henkin

Jean Leray 于 50 年代和 60 年代的工作两次彻底改变了当代复分析的发展方向. 实际上, 50 年代以前的多复变函数理论大体上是以传统的构造性方法为基础的.

这里可以提一下几个工作: 1936-50 间, K. Oka 和 H. Cartan 利用 Cauchy-Weil 公式 (1935), 解决了“基本问题”(P. Cousin, K. Weierstrass, H. Poincaré, E. Levi 以及 A. Weil 的问题). 与此同时在 40 年代, Leray 在连续映射的拓扑学与纤维空间研究基础上, 建立了所谓的“层论”(1946, 1950).

在发展 Leray 和 Oka 的思想的过程中, H. Cartan (1950) 引进了凝聚解析层, 之后, H. Cartan, J. -P. Serre 以及稍后的 H. Grauert 和 R. Remmert 发现层论方法不仅可以把 Oka-Cartan 理论中的构造方法 (Cauchy-Weil 型积分公式) 约简到最小, 而且也能对此理论进行极大的推广.

这样, 50 年代积分表示中的构造性解析方法在多维复分析中被人们遗弃, 取而代之的是层论的代数方法. 而层论的缺点是不能对“基本问题”的解提供定性的估计.

与此同时, Leray 在 Cauchy 问题的研究中系统地引进了强有力的解析方法, 特别是复流形上的剩余理论 (residue theory) 进一步考虑了极一般的 Cauchy-Leray 积分公式. 这不仅使 Cauchy 问题的研究前进了, 而且也使得复分析和微分方程中一系列其它重要问题得以求解, 而这些问题仅仅依赖层论中的非构造性方法看起来是不能解决的.

于是, 由于 Leray 的工作, 剩余理论和积分表示中的构造方法再次成为多复变中的最重要的方法.

全纯 Cauchy 问题

多维复分析和 Cauchy 问题之间的联系在具有常系数的椭圆和双曲型方程的基本解的公式中是很明显的. 更一般的联系可在下列数学家的工作中见到: G. Herglotz (1926, 1928), L. Fantappiè (1943), L. Petrowski (1945) 以及 Leray (1954). 即, 这些公式把任意阶的齐次双曲算子 $P(-i\frac{d}{dx})$ 的基本解用曲面

$$\{\xi \in \mathbb{C}P^n : P(\xi) = 0, x \cdot \xi = 0\}$$

上的阿贝尔积分来表示.

从 Herglotz-Petrowski-Leray 公式 (1953) 出发, Leray 开始了变系数方程的 Cauchy 问题的研究 [L56]. 他在 [L57] 的前言中陈述了他的研究计划:

我们计划先从整体上研究复线性 Cauchy 问题, 然后研究实的情形和双曲问题, 并且假定给定的初值是解析的. 我们的目的如下: 解的奇点来自于初值的奇点, 特征或者与 Cauchy 初值的流形相切. 这就把线性和解析的常微分方程的解的基本性质推广到偏微分方程: 它们的奇点是初值的奇点.

然而, 整体 Cauchy 问题 (不管是复的, 还是实的情形) 是如此的困难和富有吸引力, 以致于经过 Leray 本人和众多后继者的努力, 还远未完全解决. 这些后继者包括 Y.

Hamada, C. Wagschal, J. Leéchnam, B. Sternin, V. Shatalov 等. Leray 的最后一个最为辉煌但没有完成的想法包含在 [L56] 中.

在实现这个计划的过程中, 几步重要而深刻工作在 Leray 的系列文章中给出: “Problème de Cauchy I, II, III, VI”. Leray 的文章 “Problème de Cauchy V” 没有发表, 但是在 [L56] 以及他 1962, 1963, 1964 年的一些文章中运用了这项工作的思想.

在文章 “Problème de Cauchy I” [L57] 的前言中 Leray 以下列简短而直接的方式描述了 Cauchy 问题解的单值化 (uniformization) 的思想:

第一篇文章研究相应 Cauchy 初值的流形 S 的 Cauchy 问题的解. 如果 S 在任何点不是特征的, 由 Cauchy-Kovalevsky 定理, 那么 $u(x)$ 在 S 附近是全纯的, 虽然我们的定理没有特别新颖的地方, 但我们准许 S 在某些点是特征的, 这与常微分方程理论是不同的, 但这在偏微分方程理论中却是非常重要的, 因为此时 $u(x)$ 呈现最简单的奇点: $u(x)$ 可被单值化, 而且在某些特别情形是代数体的; (域 D 中的一个代数体函数是在 D 上全纯的且满足常系数首一多项式方程的函数).

在由 [L57] 发展而来的 Garding-Kotake-Leray 的工作 (1964) 中, 作者们获得了在特征点的邻域中 Cauchy 问题解的渐近展开式. Leray 的单值化方法被 Y. Choquet-Bruhat 成功地用于非线性系统中 (1966).

Leray 的纲领中 (1957, 1963) 一个主要概念是所谓的 Cauchy 问题的酉解. 记 ξ^* 为 $\mathbb{C}^n$ 中的超平面或 $(\mathbb{C}P^n)^*$ 的点, 由下列方程确定:

$$\xi^*: \xi \cdot x = \xi_0 + \xi_1 \cdot x_1 + \cdots + \xi_n \cdot x_n = 0.$$

设 $a(x, \xi)$ 为多项式, 对 ξ 来讲次数为 m , 与 ξ_0 无关, 其系数对 $x \in \Omega$ 来讲是全纯的. 设 $g(x, \xi)$ 是 $a(x, \xi)$ 的主部, 即 ξ 的 m 次齐次项使得 $a(x, \xi) - g(x, \xi)$ 是关于 ξ 的次数小于 m 的多项式. 由定义算子 $a(x, \frac{\partial}{\partial x})$ 的酉解是下列 Cauchy 问题的解:

$$a(y, \frac{\partial}{\partial y})u(\xi, y) = 1,$$

其中函数 $u(\xi, y)$ 在曲面 $\xi \cdot y = 0$ 上有 m 阶的零点, 由于对 ξ 的零齐性, 函数 $u(\xi, y)$ 是 $y \in \Omega$ 和 $\xi^* \in (\mathbb{C}P^n)^*$ 的函数. 令 $a^*(x, \frac{\partial}{\partial x})$ 是 $a(x, \frac{\partial}{\partial x})$ 的伴随算子, $u^*(\xi, y)$ 是相应于 $a^*(x, \frac{\partial}{\partial x})$ 的酉解.

Leray 的单值化结果 [L57] 可用来一般地刻划多值函数在特征点 (y, ξ) 的邻域中的奇异性, 其中 $\xi \cdot y = 0, g(y, \xi) = 0$. Cauchy 问题的酉解的单值化从根本上被 Leray [L62] 用来定义双曲算子的 “基本解” 的奇异部分. 对这样一个阶为 m 的算子 $a(x, \frac{\partial}{\partial x})$, J. Hadamard (1923) 和 I. Petrowski (1937) 的一个定理说明了在条件 $\text{supp } E \subset E(y)$ 之下, 方程 $a(x, \frac{\partial}{\partial x})E(x, y) = \delta(x - y)$ 的基本解的整体存在性和唯一性, 其中 $E(y)$ 是源于 y 的所有 timelike 道路的并集. 这个存在和唯一性结果对 $E(x, y)$ 并不能给出精确的信息. 但这方面的信息可以从下面的对 $E(x, y)$ 的公式中获得 [L62]:

$$E(x, y) = \mathcal{L}(u^*(\xi, y)),$$

其中 $u^*(\xi, y)$ 是伴随于 a 的算子 a^* 的酉解, $\mathcal{L}$ 记 [L62] 中定义的广义 Laplace 变换. Leray 公式用到常系数的齐次算子 $a(\partial/\partial x)$ 则变成 Herglotz-Petrovski-Leray 公式. 此时,

$$u^*(\xi, y) = \frac{1}{m!} (\xi \cdot y)^m / a(\xi).$$

由 Leray 公式可知 $E(x, y)$ 作为 x 的函数在特征劈锥曲面 (conoid) $K(y)$ 的外部是全纯的, $K(y)$ 是源于 y 的双特征的并集. 此外, $E(x, y)$ 的奇点的主部在 $K(y)$ 上可计算.

Leray 的工作 [L62] 被 Atigah-Bott-Garding (1970, 1973) 推广到非严格的双曲方程, 并且被他们用来建立双曲微分算子的 Petrovski 空隙 (lacunas) 理论 (1945). 对全纯 Cauchy 问题及其应用的更进一步的结果可参看 [L97], [DS], [Lei], [Shap], [Stsh], [V] 等.

复流形上的剩余理论

Leray 在 Cauchy 问题研究中的结果被证明与多维剩余理论有密切关系. 多维剩余理论实际上起源于 H. Poincaré 的工作 (1887), 他对 $\mathbb{C}^2$ 中的任何有理 2-形式引进了 1-形式 - 剩余.

Leray [L59a] 在复流形上建立了一般的剩余理论并且把它应用到求解 Cauchy 问题时所产生的依赖参数的具体积分和研究中. F. pham (1967) 在更一般的范畴发展了 Leray 的工作: 即考虑有理 (代数) 微分 p -形式 $w(x, t)$ 的积分 $I(t) = \int_{x \in \gamma} w(x, t)$, $w(x, t)$ 代数地依赖于参数 $t \in T$, γ 是代数流形 X 上的一个 P -闭链, 而且与 P -形式 $w(x, t)$ 的奇点 $S(t)$ 不相交.

积分 $I(t)$ 已被证明是参数 t 的 (多值) 解析函数, 此时 t 取自解析流形 $L \subset T$ 的外部. (这个流形称为 “Landau 流形”). 就 Leray 所考虑的情形, $w(z, t)$ 的奇点在线性依赖于 t 的超曲面 $S(t)$ 上具有极点形式. Landau 流形相应于当 $S(t)$ 有奇异 (双二次) 点时 t 的流形 L . 对这种情况, Leray (1959) 应用 Picard-Lefschetz 公式和剩余公式, 证明了下面的结论:

设 $P = n = \dim_{\mathbb{C}} X$, 开始和终止于点 $t_0 \in T \setminus L$, 沿着一个简单圈对 L 积分, 则积分 $I(t_0)$ 变为:

$$I(t_0) + (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} (2\pi i) N \int_e \text{Res} w(x, t),$$

其中 e 是 $S(t_0)$ 上所谓的 $(n-1)$ -维 “消失圈” (vanishing cycle), N 是 e 和 γ 的环绕 (linking) 指标. 这样, Leray 获得了在 L 的邻域内对奇异部分 $I(t)$ 精确公式. 这个积分可能出现的奇点只能是极点, 二阶代数奇点或者对数奇点.

更进一步, Leray (1967) 推广了 N. Nilsson 的工作 (1964), 并应用到余理论研究一大类多值解析形式的积分的奇点, 这些奇点形成代数子流形.

Leray (1956, 1959) 一方面建立了 Herglotz-Petrovski-Leray (1953) 公式, 另一方面也建立了解析 Fantappie 泛函理论 (1943), 他发现了一个他命名的 Cauchy-Fantappie 公式, 这个公式对分析学的发展是很重要的.

这里只提一下 Leray 公式在解析泛函中的两个直接的应用.

设 D 是 $\mathbb{C}P^n$ 中的一个线性凹域, 即对每个 $z \in D$, 包含在 D 中且连续依赖于 z 的, 并通过点 z 的射影超平面 $\mathbb{C}P_{\xi(z)}^{n-1} = \{w \in \mathbb{C}P^n : \xi(z) \cdot w = 0\}$. 设 $\{w_0 = 0\}$ 包含在 D 内. 包含在 D 内的射影超平面之集在对偶空间 $(\mathbb{C}P^n)^*$ 中形开集 D^* , 令

$$M = \{z \in \mathbb{C}P^n : \tilde{p}_1(z) = \cdots = \tilde{p}_r(z) = 0\}$$

是维数为 k 的 $\mathbb{C}P^n$ 的代数子集, 其中 $\tilde{p}_1, \tilde{p}_2, \dots, \tilde{p}_r$ 是齐次多项式, 且对 M 中的几乎所有点秩 $[\text{grad} \tilde{p}_1, \dots, \text{grad} \tilde{p}_r] = n - k$ 令 $\mathcal{H}^*(k)$ 表示 $K = \mathbb{C}P^n \setminus D$ 上的全纯函数空间 $\mathcal{H}(K)$ 上的线性泛函空间. 对泛函 $u \in \mathcal{H}^*(k)$, 定义 Cauchy-Fantappie 指标线 (indicatrix) 为函数

$$f(\xi) = \mathcal{F}u(\xi) = \langle u, \frac{z_0}{\xi \cdot z} \rangle, \quad \xi \in D^*.$$

我们有 $f \in \mathcal{H}(D^*, \Theta(-1))$, 其中 $\Theta(l)$ 表示 $(\mathbb{C}R^n)^*$ 上的线丛, 其截面是次数为 l 的 $(\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_n)$ 的齐次函数. 于是 L. Fantappie (1943), A. Martineau (1962, 1967) 以及 L. Aizenberg (1966) 的解析泛函理论的主要结果可重新叙述为:

映射 $\mu \mapsto \mathcal{F}\mu$ 建立了空间 $\mathcal{H}^*(K)$ 与 $\mathcal{H}(D^*, \Theta(-1))$ 的同构. 根据 L. Fantappie (1943, 1956) 解析泛函的主要应用由各种不同的具有常系数的偏微分方程的积分方法所组成, 也包括 Cauchy 问题的精确解. 这个应用可由下列命题导出:

泛函 $u \in \mathcal{H}^*(K)$ 在 $L \cap M$ 上有支集的充分必要条件是 Cauchy-Fantappie 指标线 $f = \mathcal{F}u$ 满足微分方程组

$$\tilde{P}_j\left(\frac{d}{d\xi}\right)f(\xi) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, r.$$

最近的结果 (Henkin (1995)) 可看作是 Ehrenpreis (1960, 1970) 以及 Palamodov (1961, 1967) 的有关常系数系统的“基本原理”的变体. 复流形上剩余理论的更进一步的结果以及它们的应用可参看 [L97], [A], [BGVY], [BP], [D], [H], [Tsi] 以及它们的参考文献.

参考文献 (略)

(邹建成 译 李培信 校)